

MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL – MATEMÁTICAS Y PROGRAMACIÓN PARA IA

PROPUESTA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

1. Tema

Detección de suplantación de identidad frente a variaciones naturales del comportamiento mediante biometría conductual, Feature Engineering y Machine Learning.

2. Descripción de la Propuesta

2.1. Descripción Funcional

Los sistemas tradicionales de autenticación basados en credenciales estáticas (contraseñas o tokens) validan la identidad únicamente en el acceso inicial, siendo vulnerables al robo de sesiones activas. La **autenticación continua** mediante **biometría conductual** soluciona esto al monitorear en segundo plano los patrones neuromotores de interacción humano-computadora (pulsaciones de teclado y dinámica del mouse).

El principal desafío radica en que la conducta del usuario no es constante: un mismo usuario legítimo presenta **variaciones naturales intra-usuario** (*behavioral drift*) causadas por fatiga, estado anímico, multitarea o cambios de postura. Si el sistema ignora esta variabilidad, incurre en elevadas tasas de falso rechazo (*False Rejection Rate, FRR*). Por tanto, el proyecto evaluará la capacidad de diferenciar entre:

1. **Comportamiento habitual** del usuario legítimo.
2. **Variaciones naturales de comportamiento** del mismo usuario entre diferentes sesiones temporales.
3. **Comportamiento de suplantación** generado por un impostor o usuario no autorizado.

Pregunta central de investigación: *¿Qué características conductuales y técnicas de Feature Engineering permiten distinguir de manera robusta una variación natural del usuario legítimo de una suplantación real de identidad, minimizando los falsos positivos de alarma?*

Datasets públicos y gratuitos a utilizar: Para el desarrollo se emplearán dos repositorios abiertos de referencia internacional:

- **Balabit Mouse Dynamics Challenge Dataset:** Benchmark público especializado en dinámica de cursor. Contiene sesiones cronológicas de múltiples usuarios con registros de coordenadas continuas (x, y, t) , acciones de botón (*Left/Right Click*) y trayectorias de movimiento en entornos de escritorio libres.
- **Keystroke and Mouse Dynamics for UEBA Dataset (Mendeley Data):** Dataset multi-sesión de acceso abierto con más de 140 000 registros que integran simultáneamente eventos de teclado (*KeyDown, KeyUp*, tiempos de retención *Hold Time* y tiempos de vuelo *Flight Time*) junto con eventos continuos de mouse.

Definición de clases y escenario experimental: Se implementarán dos esquemas de clasificación:

- **Clasificación Binaria Supervisada: Clase 0 (Legítimo)**, conformada por sesiones base y sesiones con variación natural del usuario; frente a **Clase 1 (Impostor)**, conformada por sesiones de usuarios ajenos que simulan accesos no autorizados.
- **Detección de Anomalías (One-Class):** Perfilado no supervisado (*One-Class Learning*) entrenado exclusivamente con el perfil legítimo, evaluando el umbral de tolerancia frente a variaciones naturales vs. intrusiones.

2.2. Descripción Técnica

El proyecto se implementará en **Python**, aprovechando su ecosistema para ciencia de datos e IA:

- **Manipulación y Procesamiento Matemático:** *pandas*, *numpy* y *scipy* (cálculo matricial, series temporales y transformaciones estadísticas).
- **Modelado y Validación:** *scikit-learn* (algoritmos supervisados, métricas de clasificación y escalado robusto).
- **Visualización e Interpretabilidad:** *matplotlib*, *seaborn* y *SHAP* (análisis de importancia y explicabilidad basada en teoría de juegos / valores de Shapley).

Pipeline y Arquitectura de Implementación: El pipeline modular se estructurará en las siguientes fases:

1. **Preprocesamiento y Segmentación:** Limpieza de valores nulos, filtrado de eventos espurios, sincronización temporal y división en ventanas de observación móviles independientes por usuario y sesión.
2. **Feature Engineering Avanzado:** Generación de atributos enriquecidos a partir de los datos crudos:
 - **Teclado:** Tiempo medio y desviación estándar de presión (*Hold Time*), latencia entre pares de teclas (*Digraph Flight Time*), velocidad media de tipeo (WPM), coeficiente de variación del ritmo, tasa de uso de teclas de corrección (*Backspace/Delete*) y duración de pausas de pensamiento.
 - **Mouse:** Velocidad tangencial media y máxima, aceleración instantánea, curvatura y rectitud de trayectorias (dis-

tancia euclidiana vs. real), tasa de cambio de dirección angular (*jitter*), frecuencia de clics y ratio de inactividad.

3. **Análisis Estadístico y Selección de Características:** Evaluación de la varianza intra-usuario (estabilidad temporal) frente a la varianza inter-usuario (capacidad discriminativa) mediante análisis de correlación y pruebas estadísticas para seleccionar el subconjunto óptimo de variables.
4. **Entrenamiento y Comparación Experimental:** Se contrastarán dos configuraciones:
 - *Modelo Baseline:* Entrenado únicamente con variables crudas o agregaciones elementales directas.
 - *Modelo con Feature Engineering:* Entrenado con el vector completo de descriptores espaciotemporales.Se evaluarán modelos como: **Logistic Regression**, **Random Forest Classifier**, **Support Vector Machines (SVM con kernel RBF)** e **Isolation Forest**.
5. **Validación Estratificada por Sesión (Out-of-Session Split):** Validación temporal estricta donde las sesiones iniciales de un usuario se usan para entrenamiento y sesiones independientes posteriores para prueba, garantizando que el modelo generalice ante la deriva natural y no memorice patrones de una única sesión.
6. **Métricas de Evaluación:** *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, *F1-Score*, *ROC-AUC* y tasa de error equivalente (*Equal Error Rate*, *EER*), analizando matrices de confusión con énfasis en falsos positivos.

Tema de investigación complementario (fuera del temario del curso): Se investigarán los fundamentos teóricos de la **Biometría Conductual Continua** y el fenómeno de **Behavioral Drift** (deriva del patrón conductual a lo largo del tiempo). Se profundizará en técnicas de actualización adaptativa de perfiles y ajuste dinámico de umbrales de decisión para mantener la seguridad sin generar fricción al usuario legítimo.

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar y evaluar un sistema de Machine Learning fundamentado en Feature Engineering para la autenticación continua mediante biometría conductual de teclado y mouse, capaz de discriminar de forma robusta entre variaciones naturales del comportamiento de un usuario legítimo y eventos de suplantación de identidad.

3.2. Objetivos Específicos

1. **Adquirir y estructurar** datasets públicos de biometría conductual (teclado y mouse) organizados en sesiones independientes de interacción multi-usuario.
2. **Construir e implementar** un pipeline de Feature Engineering para la extracción de descriptores cinemáticos, estadísticos y temporales a partir de las señales brutas de interacción.
3. **Evaluar estadísticamente** la estabilidad temporal intra-usuario y el poder de discriminación inter-usuario de las características calculadas.
4. **Entrenar y comparar** diversos modelos de Machine Learning supervisados y de detección de anomalías bajo dos esquemas: características básicas (*baseline*) y características enriquecidas con Feature Engineering.
5. **Validar la capacidad de generalización** del sistema ante variaciones naturales del comportamiento aplicando una partición estricta por sesiones desacopladas (*out-of-session validation*).
6. **Interpretar y cuantificar** el desempeño del sistema mediante métricas de clasificación (*Precision*, *Recall*, *F1-Score*, *ROC-AUC*, *EER*) y análisis de importancia de variables con SHAP.
7. **Investigar y documentar** los fundamentos de biometría conductual, autenticación continua y *behavioral drift* como marco conceptual complementario al proyecto.